

AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Document Type: System Analysis & Design

Project: AI-Powered Knowledge Management
System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Prepared By: Dewi Maharani

Version: 1.0

Document Control

Revision History

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Disusun Oleh
1.0	17 Agustus 2026	Initial draft — System Analysis & Design Document	Business Analyst

Related Documents

- Business Problem Analysis
- Stakeholder Analysis
- BPMN As-Is
- Process Gap Analysis
- BPMN To-Be
- Functional Requirement Document
- Solution Design

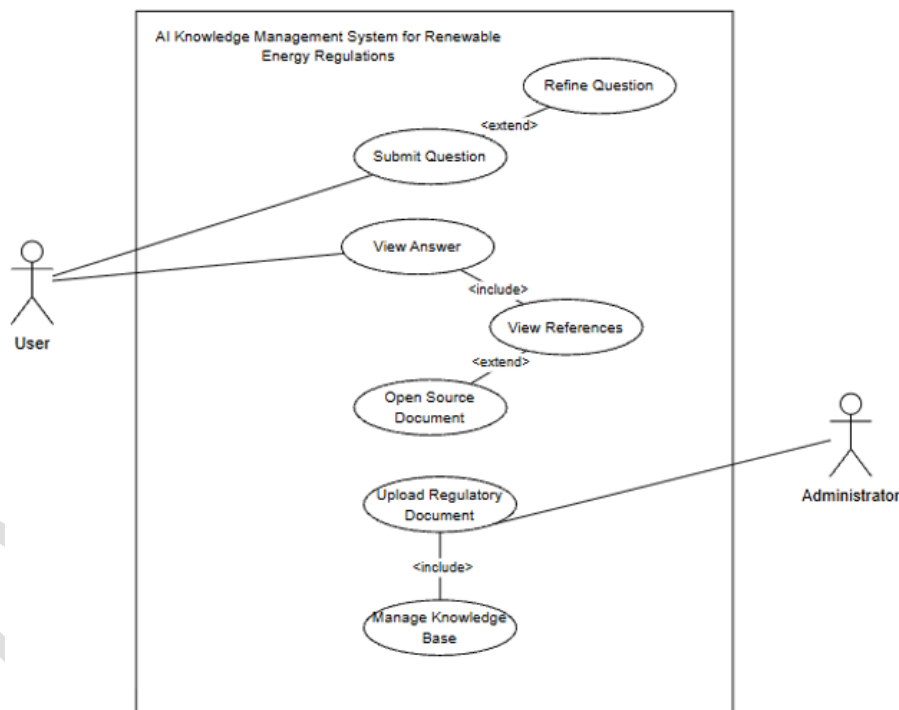
1. Introduction

Dokumen ini menjelaskan rancangan fungsional dan alur utama AI Regulatory Assistant untuk membantu pengguna memperoleh informasi terkait regulasi energi terbarukan di Indonesia. Dokumentasi mencakup interaksi pengguna dan administrator dengan sistem, proses pengelolaan pertanyaan, pencarian informasi regulasi, pembuatan respons berbasis RAG, pengelolaan knowledge base, serta arsitektur sistem.

Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam memahami kebutuhan fungsional dan rancangan proses sistem sebelum tahap implementasi

2. Use Case Diagram

Diagram berikut menunjukkan interaksi antara pengguna, administrator, dan sistem AI Regulatory Assistant dalam pengelolaan pertanyaan serta dokumen regulasi.



3. Use Case Specification

Spesifikasi use case menjelaskan aktor, alur proses, kondisi awal, hasil akhir, serta kondisi alternatif dan pengecualian pada setiap fungsi utama sistem.

3.1 UC-01 Submit Regulatory Question

Use Case ID	UC-01
Fitur	User Query Management
Related Functional Requirements	FR-01, FR-03
Prioritas	High
Aktor Utama	User
Deskripsi	Pengguna mengirimkan pertanyaan regulasi energi terbarukan menggunakan bahasa alami.
Precondition	Pengguna telah membuka AI Regulatory Assistant dan halaman pengajuan pertanyaan tersedia.
Postcondition	Pertanyaan tervalidasi dan diteruskan ke proses pencarian informasi regulasi

Langkah	Aktor	Respon Sistem
1	User memasukkan pertanyaan regulasi.	
2	User menekan Submit.	
3		Sistem memeriksa bahwa pertanyaan tidak kosong.
4		Sistem menerima pertanyaan.
5		Sistem meneruskan pertanyaan ke proses Regulatory Information Retrieval.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
A1	User mengubah pertanyaan.	Sistem memperbarui input pertanyaan.
A2	User mengirimkan pertanyaan yang telah diubah.	Sistem memproses pertanyaan tersebut.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
E1	User mengirimkan pertanyaan kosong.	Sistem menampilkan pesan validasi dan mengembalikan pengguna ke formulir pertanyaan.

3.2 UC-02 Refine Regulatory Question

Use Case ID	UC-02
Fitur	User Query Management
Related Functional Requirements	FR-02
Prioritas	Medium
Aktor Utama	User

Deskripsi	Pengguna dapat memperbaiki pertanyaan dan mengirimkannya kembali untuk memperoleh jawaban baru.
Precondition	Pengguna telah menerima respons dari sistem AI.
Postcondition	Pertanyaan yang diperbaiki dikirim untuk proses retrieval dan generation baru.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
1	User meninjau jawaban.	
2	User memilih Refine Question.	
3	User mengubah pertanyaan.	
4	User menekan Submit.	
5		Sistem memeriksa bahwa pertanyaan tidak kosong.
6		Sistem menerima pertanyaan yang diperbaiki.
7		Sistem meneruskan pertanyaan ke proses Regulatory Information Retrieval.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
A1	User membatalkan refinement.	Sistem tetap menampilkan jawaban sebelumnya.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
E1	User mengirimkan pertanyaan kosong.	Sistem menampilkan pesan validasi dan mengembalikan pengguna ke formulir pertanyaan.

3.3 UC-03 Generate AI Response

Use Case ID	UC-03
Fitur	Regulatory Information Retrieval & AI Response Generation
Related Functional Requirements	FR-04, FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09
Prioritas	High
Aktor Utama	User
Deskripsi	Sistem mengambil informasi regulasi yang relevan dan menghasilkan jawaban berdasarkan konteks menggunakan pipeline RAG.
Precondition	Pertanyaan regulasi yang valid telah dikirim dan knowledge base tersedia.

Postcondition	Jawaban, referensi sumber, dan dokumen regulasi terkait ditampilkan kepada pengguna.
---------------	--

Langkah	Aktor	Respons Sistem
1		Sistem menerima pertanyaan.
2		Sistem mengambil chunk dokumen regulasi yang relevan.
3		Sistem memberikan konteks hasil retrieval kepada LLM.
4		Sistem menghasilkan jawaban berbasis konteks.
5		Sistem menampilkan jawaban beserta referensi sumber regulasi.
6	User memilih salah satu referensi regulasi.	
7		Sistem membuka dokumen regulasi yang dipilih.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
E1		Sistem menampilkan informasi bahwa tidak ada regulasi yang relevan.

3.4 UC-04 Upload Regulatory Document

Use Case ID	UC-04
Fitur	Knowledge Base Management
Related Functional Requirements	FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16
Prioritas	High
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Administrator mengunggah dokumen regulasi dan sistem memprosesnya secara otomatis ke dalam knowledge base.
Precondition	Administrator telah terautentikasi dan memiliki akses ke halaman Knowledge Base Management.
Postcondition	Dokumen berhasil diproses, diindeks, dan disimpan dalam knowledge base.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
1	Administrator mengunggah dokumen PDF.	
2		Sistem memvalidasi file PDF.
3		Sistem mengekstrak teks dari dokumen.
4		Sistem melakukan preprocessing teks.

5		Sistem menghasilkan semantic embedding.
6		Sistem menyimpan embedding dan metadata ke knowledge base.
7		Sistem memperbarui knowledge base.
8		Sistem menampilkan konfirmasi bahwa dokumen berhasil diunggah.

Langkah	Aktor	Respons Sistem
A1	Administrator mengunggah dokumen lain.	Sistem mengulangi proses pemrosesan dokumen.

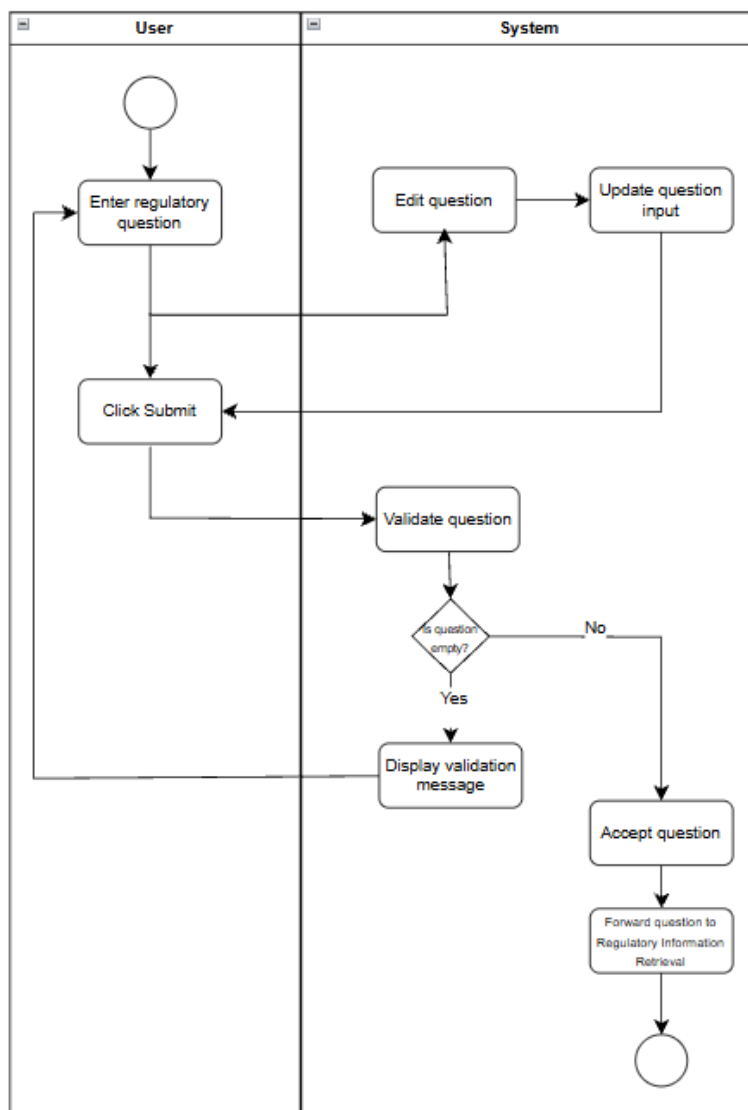
Langkah	Aktor	Respons Sistem
E1	Administrator mengunggah file selain PDF.	Sistem menolak file dan meminta dokumen PDF yang valid.
E2		Jika embedding gagal dibuat atau knowledge base gagal diperbarui, sistem memberi notifikasi kepada administrator.
Langkah	Aktor	Respons Sistem

4. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas pada setiap proses utama sistem.

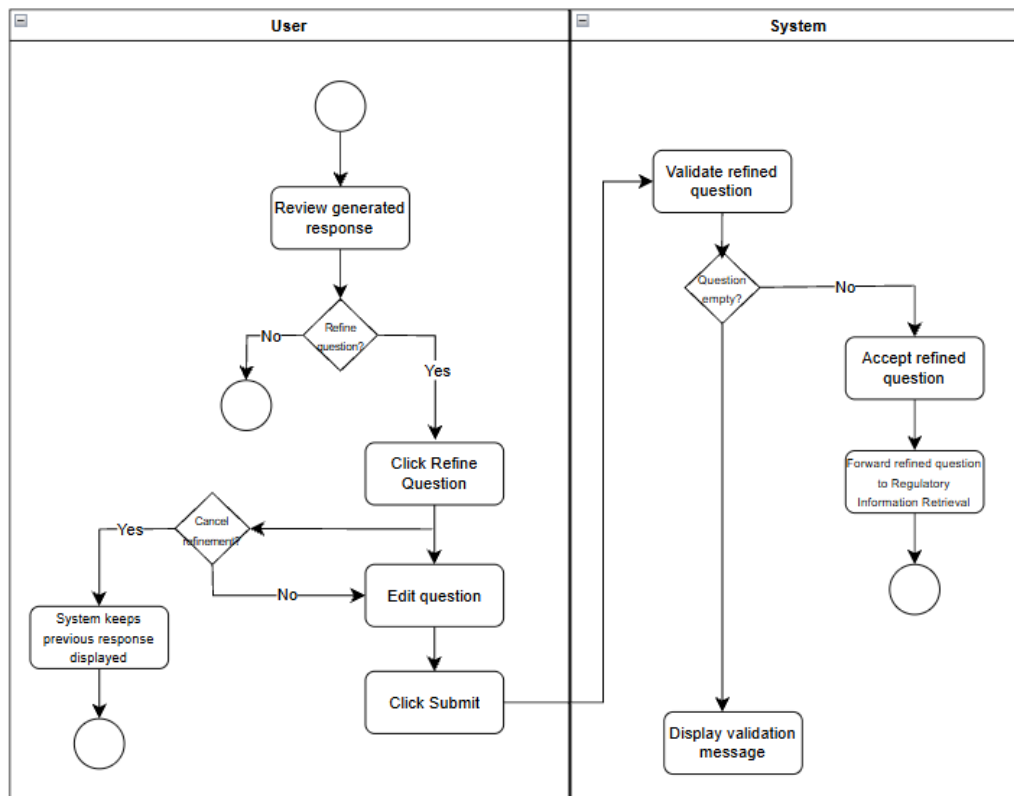
4.1 UC-01 Submit Regulatory Question

Diagram berikut menggambarkan alur pengguna saat mengirimkan pertanyaan regulasi.



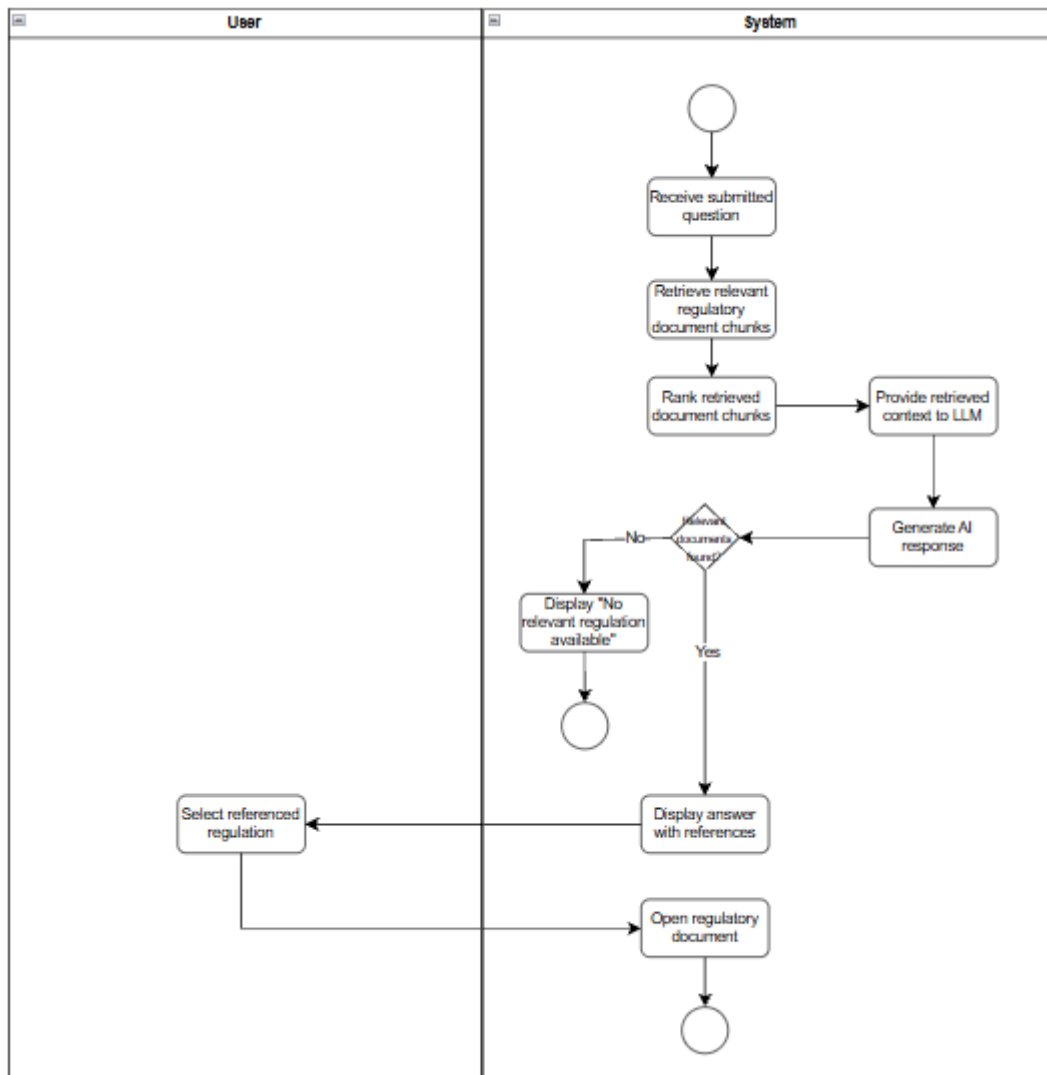
4.2 UC-02 Refine Regulatory Question

Diagram berikut menggambarkan alur pengguna saat memperbaiki dan mengirim ulang pertanyaan.



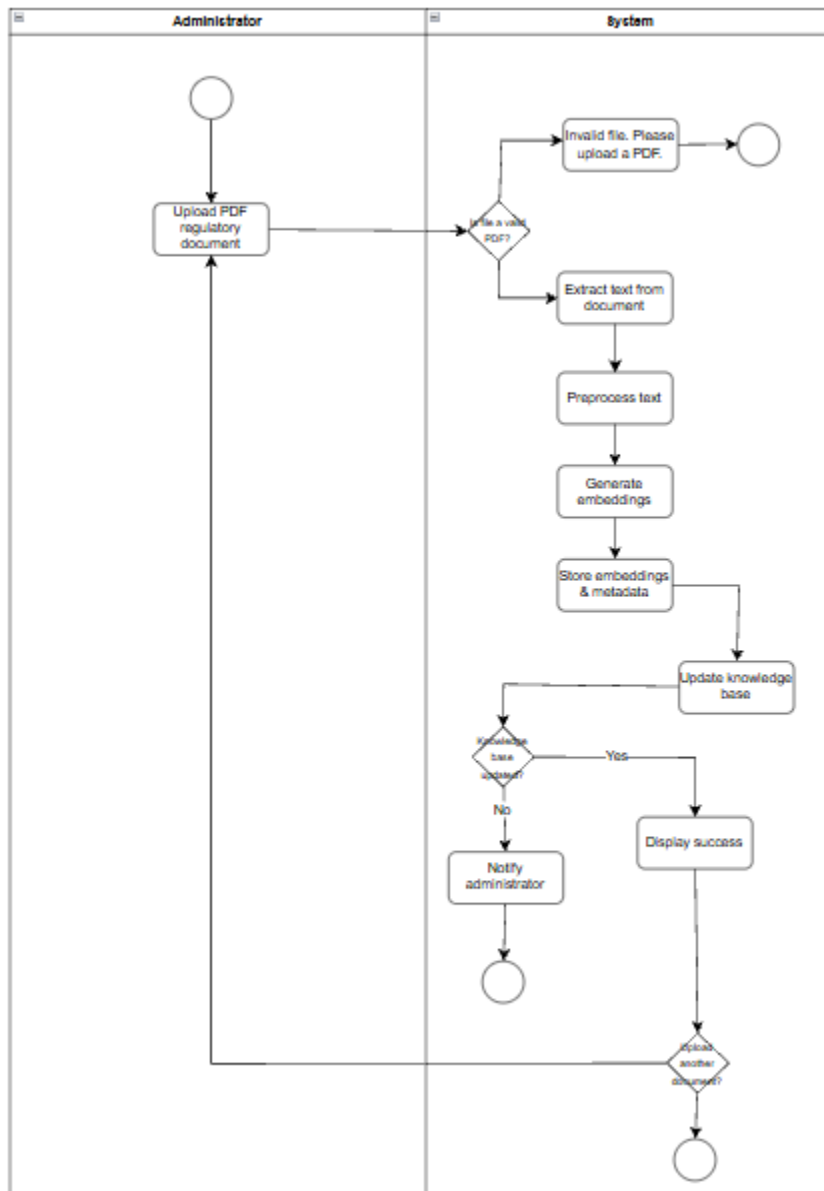
4.3 UC-03 Generate AI Response

Diagram berikut menggambarkan alur sistem dalam melakukan retrieval dan menghasilkan jawaban AI.



4.4 UC-04 Upload Regulatory Document

Diagram berikut menggambarkan alur administrator dalam mengunggah dan memproses dokumen regulasi.



5. System Architecture

Arsitektur sistem menunjukkan komponen utama AI Regulatory Assistant serta hubungan antara antarmuka pengguna, proses RAG, knowledge base, dan model AI.

